

Opdracht FMEA

Component	Failure mode	Effect	Oorzaak	Maatregel
Database (PostgreSQL)	Connectie verlies	SchedulingService kan geen nieuwe taken inplannen; systeem loopt vast.	Netwerk instabiliteit	Connection Pooling / Retries
Database	Schijfruimte vol	SchedulingService kan geen nieuwe taken inplannen; systeem loopt vast.	Retentie-scripts falen	Auto-scaling disk of alerts
API / Intake Service	De OpenMRS data word niet geaccepteerd.	Afspraakbevestigingen komen niet aan in de module dataverlies bij bron.	Certificaat verloop of foutieve API key in AuthMiddleware	Implementeer monitoring op 401/403 errors en automatische alerts voor certificaatverloop.
FHIRValidator	Geldige FHIR-data wordt afgekeurd	Notificatie wordt niet ingepland Berichten worden onterecht geweigerd, patiënt ontvangt niets.	Schema mismatch, OpenMRS-versie wijkt af / Strikte validatie op optionele velden in het JSON-schema.	Contract tests, versiebeheer op FHIR-schema, tolerante parsing waar veilig Logging van validatiefouten in AuditLogService voor snelle schema-aanpassingen.
Scheduling Service	Berichten worden dubbel verzonden	Patiënt ontvangt meerdere keren hetzelfde bericht (irritatie/onprofessioneel).	Falen van de IdempotencyService bij herspogingen.	Gebruik van unieke message-id op basis van OpenMRS event-id en database constraints.
Scheduling Service	Worker draait niet	24-uurs en 1-uurs notificaties worden niet verzonden	Worker crash, scheduler niet gestart	Heartbeat, alerts op scheduler, automatische restart
Scheduling Service	Verkeerde tijdzone of zomertijd gebruikt	Notificaties komen te vroeg of te laat	UTC/lokale tijd verkeerd verwerkt	Alles opslaan in UTC plus originele timezone, DST-tests
Eligibility Checker	Bericht verzenden terwijl afspraak is geannuleerd	Verwarring bij de patiënt; mogelijke klachten.	Race-condition tussen annulering in OpenMRS en de worker-loop.	Just-in-time' statuscheck bij OpenMRS vlak voordat de DeliveryOrchestrator actie onderneemt.
Provider Adapter Layer	Geen verbinding met messaging provider	Berichten blijven in de wachtrij staan (vertraging).	Provider ligt eruit of API-limiet is bereikt.	Implementatie van de DeliveryOrchestrator met exponential backoff en automatische fallback naar alternatieve provider.
Message Composer	Onleesbare tekens in het bericht	Bericht is niet te begrijpen voor de patiënt.	Foutieve charset/locale conversie voor specifieke patiënten.	Unit testing op diverse talen/charsets en fallback naar standaard UTF-8.

Metrics / AuditLog	Loggen van gevoelige patientdata	Datalek / GDPR-overtreding.	Foutieve configuratie waardoor medische data in logs komt.	Strikt filteren in de AuditLogService; logs mogen enkel metadata bevatten (geen 'Body' van berichten).
--------------------	----------------------------------	-----------------------------	--	--